

基于微信小程序的预约挂号系统设计与实现

李宝,路雅

(安康学院 电子与信息工程学院,陕西 安康 725000)

摘要:针对医院就诊挂号难、候诊花费时间长等问题,采用ThinkPHP框架、PHP语言、MySQL数据库等设计与开发一款基于微信小程序的医院预约挂号管理系统。小程序可以帮助就诊人实现注册登录、个人信息管理、预约挂号、取消预约以及查看各类信息等功能,医生使用该系统可以实现登录、信息管理、开具处方信息管理以及查看信息等,管理员角色用户可以对后台数据进行维护管理等。经实验证明,该系统可以通过线上预约挂号时间段人数限制等,解决医院对就诊人员实施分流管理的问题。

关键词: 预约挂号; 微信小程序; 移动医疗; ThinkPHP框架

中图分类号: TP06

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2024)18-0032-05

DOI: 10.14022/j.issn1674-6236.2024.18.007

Design and implementation of appointment registration system based on WeChat mini program

LI Bao, LU Ya

(College of Electronic&Information Engineering, Ankang University, Ankang 725000, China)

Abstract: In response to issues such as difficulty in hospital registration and long waiting times, this research designs and develops a hospital appointment registration management system based on WeChat mini program using ThinkPHP framework, PHP language, MySQL database, etc. The system can help patients to achieve the functions of registration, personal information management, appointment registration, cancellation of appointment and viewing various information. Doctors can use the system to achieve the functions of login, information management, prescription and viewing information. Users in the administrator role can maintain and manage background data. Experiments show that the system can solve the problem of how hospitals implement diversion management for medical staff by limiting the number of people during online appointment and registration periods.

Keywords: appointment registration; WeChat mini program; mobile medicine; ThinkPHP framework

医院预约挂号最初是采用网页预约进行的,随后融合社交应用的APP出现后,在传播速度和范围上更有优势^[1],预约挂号的APP也逐渐出现。例如李杨设计了医院挂号预约系统APP,实现预约挂号、在线支付等^[2];腾讯推出微信后,预约挂号系统开始借助于微信公众平台的API接口进行开发^[3]。

吴明硕基于微信公众平台设计就诊系统,可以完成预约挂号、门诊缴费等功能^[4]。后来,微信小程序的普及应用后,医院预约挂号的微信小程序能够方便就诊用户,可提高移动医疗服务水平^[5]。基于此,开发微信小程序的医院预约挂号系统十分有必要。

收稿日期: 2023-04-24 **稿件编号:** 202304162

基金项目: 陕西省教育科学“十三五”规划2020年度项目(SGH20Q265);2020年安康学院青年基金项目(2020AYQN01);2021年安康学院校级教改项目(JG202105)

作者简介: 李宝(1990—),男,陕西安康人,硕士,讲师。研究方向:数据分析、计算机技术应用。

- 32 -

1 关键技术介绍

1.1 ThinkPHP框架

ThinkPHP是一个快速、兼容而且简单的轻量级国产PHP开发框架^[6],是目前三大主流框架之一(Laravel、Yii和ThinkPHP)^[7]。ThinkPHP框架的精髓就在于它的分层架构,也就是通常所说的MVC模式^[8],即融合了Struts的思想和TagLib(标签库)、RoR的ORM映射和ActiveRecord模式。ThinkPHP能够解决应用开发中的大多数需要,它具有集类库导入、查询语言、视图模型、Ajax支持和缓存机制等技术^[9],为开发提供简单、快捷的途径,并且对于跨版本、跨平台和跨数据库移植都比较方便^[10]。与Spring框架相比,Think框架的最大优势是分离了框架中的控制器模型与视图,让开发人员从复杂且冗余的框架配置中脱离出来,将更多精力用于处理业务^[11]。对于该框架,核心为前端处理器,用于转发用户的需求^[12]。

1.2 微信小程序开发技术

微信小程序开发与网页HTML开发环境有所相似,例如两者都会用到JavaScript技术^[13]。但是两者也存在不同地方,网页前端使用HTML、CSS等技术进行,微信小程序主要采用WXML、WXSS、JSON技术^[14]。同时,两者在逻辑和渲染线程上的处理存在很大区别。微信小程序的逻辑层和渲染层相互独立运行,可以使小程序一边执行脚本一边渲染,不会出现网页中运行脚本时间过长出现页面无法渲染而失去响应^[15]的问题。对于开发者而言,微信小程序支持平台范围广,可以兼容不同操作系统^[16]。

2 微信小程序系统结构设计

2.1 系统功能设计

预约挂号微信小程序的总体功能模块分为就诊人、医生、管理员三类用户角色,其中就诊人可以完成注册登录、个人信息管理、添加就诊人信息、查看科室信息、查看医生信息、预约挂号、查看预约记录、取消预约等模块功能;医生可以实现登录、个人信息管理、查看就诊人信息、开具处方等信息管理模块功能;管理员可以实现科室信息管理、用户信息管理、医生信息管理、预约信息管理等模块功能。具体如图1所示。

2.1.1 就诊人模块

1)注册登录:用户能够在小程序上完成用户

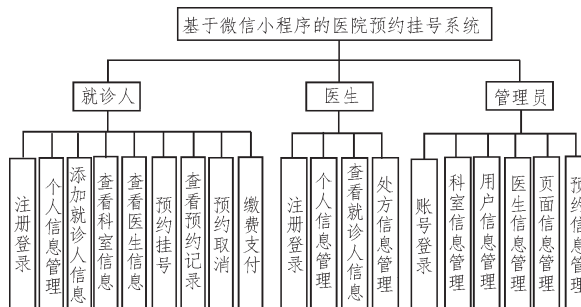


图1 预约挂号系统功能结构图

信息账号的注册登录,使用系统前输入正确的账号和密码即可进入系统,进入后便可以使用其他功能。

2)个人信息管理:用户可以对个人信息进行修改,例如密码信息的修改维护。

3)添加就诊人信息:用户除了使用自己账号挂号预约外,可以添加其他就诊人信息,使用就诊人信息为其进行预约挂号。

4)查看科室信息:用户挂号前可以查看医院科室列表,便于用户依据自身挂号需求选择合适的科室。

5)查看医生信息:用户挂号前可以查看科室医生的信息,便于选择自己喜欢的医生就诊或者挂号前了解医生的相关信息。

6)预约挂号:用户依据自己需求,选择合适的科室、医生、时间段等完成预约挂号,之后按步骤操作即可完成预约挂号。

7)查看预约记录:挂号结束后,用户可以查看自己挂号预约的信息,同时也可查看自己之前成功预约挂号的信息。

8)预约取消:用户挂号成功后,如果遇到其他情况无法就诊等,可以选择预约取消功能。预约取消后,后台数据库中关于预约挂号剩余量会加1。

9)缴费支付:可以实现在线缴费支付以及查看缴费记录和待缴费项目等信息。

2.1.2 医生模块

1)注册登录:医生使用预约挂号系统前需要注册账号,填写相关信息。使用系统前输入正确的账号和密码即可进入系统,进入后便可以使用其他功能。

2)查看就诊人信息:医生登录账号后,可以选择该模块查看预约挂号的信息。

3)处方信息管理:医生使用该模块可以实现处方信息的管理,如依据坐诊情况开具处方、查看已就诊开具的处方信息等。

2.1.3 管理员模块

管理模块主要是管理员对后台数据进行增删改查的常规编辑操作,管理可以对科室信息、用户信息、医生信息、预约记录信息、页面相关展示信息等定期维护管理。

2.2 业务处理流程设计

不同用户角色使用挂号预约系统具有不同模块功能,用户使用每个模块业务功能时,每个模块具有自身业务的处理流程。选择其中预约挂号、修改数据两个模块业务流程为例,进行简要的流程设计说明。

2.2.1 预约挂号

当用户进入微信小程序首页后,小程序首页界面会有挂号、缴费等信息,用户选择挂号模块后,可以依据自己的就诊需求选择预约类型、预约科室、预约医生、预约时间段等信息。预约成功后进入挂号缴费界面,用户需要缴费成功后才可提示挂号预约成功。预约成功后,用户可查看预约记录信息。具体预约挂号的业务流程设计如图2所示。

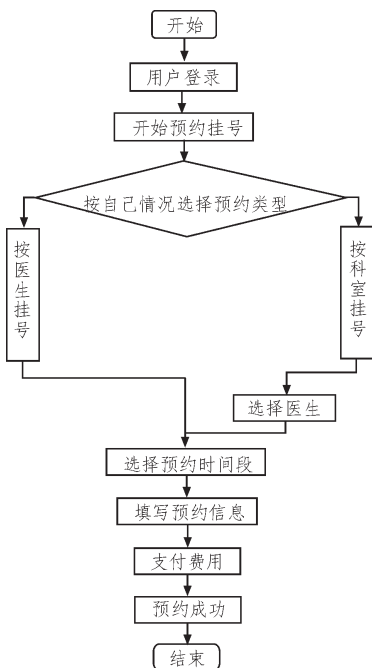


图2 用户预约挂号业务处理流程图

2.2.2 修改数据

当就诊人、医生等用户需要维护修改数据时,必须填写准确的修改数据,在系统数据进行验证后会把数据保存到数据库中,并提示相关操作成功,如图3所示。同时,管理员可以对系统数据进行修改,修改后的数据经过确认后可以保存到系统数据库。

- 34 -

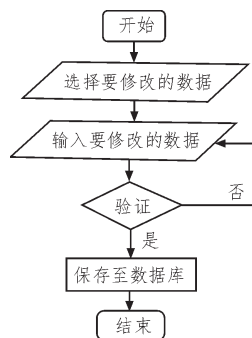


图3 管理员修改数据业务处理流程图

2.3 数据库设计

该预约挂号管理系统功能模块依照三类不同用户角色划分,对于数据库进行设计过程中要考虑系统不同用户角色实体信息,每个实体按照其属性信息即可完成数据库中单个表的设计。例如,在进行预约挂号信息存储时,可以将预约记录看成一个实体,其数据库中表的字段设置如表1所示。预约信息表用来提供预约基本信息,同时能够被其他模块使用。该系统还涉及医生信息、用户信息、科室信息、处方信息、缴费信息等多个数据表,在这里不做详细描述。

表1 预约挂号信息表

字段名称	数据类型	长度/B
id	Int	36
user_id	varchar	36
Pointment_time	varchar	200
username	varchar	200
birthday	varchar	200
phone	varchar	11
idcard	varchar	18
Department_id	int	36
Doctor_id	int	36
time	varchar	200
Is_cancle	int	36

3 系统功能实现

3.1 用户登录模块

进入微信小程序后,用户登录需要输入个人账户信息,只有登录状态下才可以预约挂号。用户使用小程序挂号前会自动弹出对话框提示用户输入账号,同时有登录按钮提示用户登录。

3.2 预约挂号模块

用户挂号需要选择挂号按钮,随后会出现挂号科室、坐诊医生、时间段分布等列表。每个时间段一

般设置有预约数量限制,当用户挂号成功后,预约的数量就会减少。预约时间段选择之后点击立即预约按钮,系统会跳转到填写信息界面或者选择就诊人,确定输入的信息后点击提交按钮,则会弹出缴费的页面,用户缴费结束后,会显示预约挂号成功,预约的相关数据也会保存至数据库中。预约挂号界面的时间段设置如图4所示。



图4 预约挂号实现界面

预约挂号实现部分代码如下:

```
public function record(){
    $table=db('appointment');
    $department_table=db('department');
    $doctor_table=db('doctor');
    if(request()->isPost()){
        $datas=$table->order(['time'=>'desc'])->select();
        foreach ($datas as $key => $value) {
            $datas[$key]['department']=$department_table->
            where(array("id" =>$datas[$key]['department_id'])->
            value('title');
            $doctorData=$doctor_table->where(array("id" =>
            $datas[$key]['doctor_id'])->field('name,level,cost,im-
            g')->find();
            $datas[$key]['doctorname']=$doctorData['name'];
            $datas[$key]['doctorlevel']=$doctorData['level'];
```

```
$datas[$key]['doctorcost']=$doctorData['cost'];
        }
        return json(['code'=>0,'msg'=>'获取成功!','
        data'=>$datas,'rel'=>1]);
    }else{
        return view();
    }
}
```

3.3 查看预约记录模块

用户进入微信小程序后,首先看到的是首页界面,若想进行预约记录的查询,便可点击底部的“我的”按钮,跳转到我的界面,界面显示有预约记录信息、待缴费信息、已缴费信息等,点击预约记录进入到预约记录的详情页面,该模块包含所有的预约信息(预约科室、预约主治医生、预约时间段等),方便用户查找。在每个成功预约记录的右侧都会有一个取消预约按钮。当用户想要取消预约挂号时,只需要点击取消预约按钮,预约信息就会被取消,具体如图5所示。



图5 预约记录实现界面

3.4 后台管理模块

管理员进行日常数据维护时,可以对科室、医生、预约记录、首页界面的展示内容等信息进行增删改查的操作。例如,管理员对科室信息进行维护时,首先需要管理员成功登录后台管理系统,然后对科室相关信息进行添加、更改和删除操作。科室添加包含科室图标、科室名称、科室介绍、科室医生等数据。删除科室时,如果科室中有医院医生存在,必须

删除科室医生后才可以删除科室。具体后台操作界面如图6所示,管理员点击编辑即可对科室信息进行修改。



图6 科室分类管理实现界面

科室信息修改部分代码如下:

```
public function departmentEdit(){
    $table = db('department');
    $departmentId=input('department_id');
    if(request()->isPost()){
        $datas=input('post. ');
        $datas['time']=time();
        $result=$table->update($datas);
        if($result!==false){
            return json(['code'=>1,'msg'=>'修改成功!',
                'url'=>url('Appointment/departmentList')]);
            departmentList());
        }else{
            return json(['code'=>0,'msg'=>'科室修改失败!']);
        }
    }
    $lists = $table->find($departmentId);
    $this->assign('title','编辑科室');
    $this->assign('lists',$lists);
    return view();
}
```

4 结束语

该研究主要从医院预约挂号服务为出发点,开发出一款基于微信小程序的预约挂号管理系统,实现了线上预约、线上缴费等功能,患者能够结合自己情况选择就诊医生,实现就诊人与医生之间的精准预约。同时,将门诊预约挂号服务与微信小程序进行对接后,可以有效解决就诊人员分流管理的问题,

具有实际应用价值和推广意义。

参考文献:

- [1] 周恬,徐中阳.移动医疗APP用户持续使用意愿影响因素研究[J].医学信息学杂志,2022,43(8):24-30.
- [2] 李杨.基于IHE技术的移动医疗APP设计与实现[D].成都:电子科技大学,2020.
- [3] 孙培双,孙晓捷.基于微信公众平台的高校资产报废管理系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2023,19(7):64-67.
- [4] 吴明硕.基于微信公众平台就诊系统的设计与实现[D].郑州:郑州大学,2020.
- [5] 周雅娟,赵亚丽,王燕华,等.微信小程序在门诊预约挂号中的应用效果探究[J].甘肃科技,2020,36(13):121-123.
- [6] 李秀珍.基于MVC的ThinkPHP5框架研究[J].现代信息科技,2020,4(14):90-92.
- [7] 颜春艳.基于ThinkPHP框架的资讯类网站后台管理系统设计研究[J].信息记录材料,2022,23(6):111-114.
- [8] 马海珠.基于ThinkPHP框架的网上书城设计与实现[J].信息技术与信息化,2022(8):109-112.
- [9] 李森冰,黄英就.基于ThinkPHP的高职科研管理系统的设计与实现[J].现代信息科技,2020,4(23):83-86.
- [10] 谷恪忱.基于ThinkPHP框架的工控品采购平台设计与实现[J].软件工程,2020,23(3):53-59.
- [11] 江岩.基于SOA架构和ThinkPHP框架的在线课堂教学系统的设计与实现[D].天津:天津工业大学,2020.
- [12] 金纯峰.基于ThinkPHP框架的教师业务管理系统的设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2020,32(24):74-75.
- [13] 陆禹文.基于微信小程序的移动学习平台的设计、开发及应用[D].兰州:兰州大学,2020.
- [14] 张雪云,牟艳,张九博.基于微信小程序的电源监测管理系统设计[J].计算机与现代化,2017,268(12):98-102,107.
- [15] 汪哲.基于微信小程序的视唱评测系统的设计与开发[D].武汉:华中科技大学,2020.
- [16] 郝晓波.基于微信小程序信用卡管理系统的设计与实现[D].太原:太原理工大学,2022.